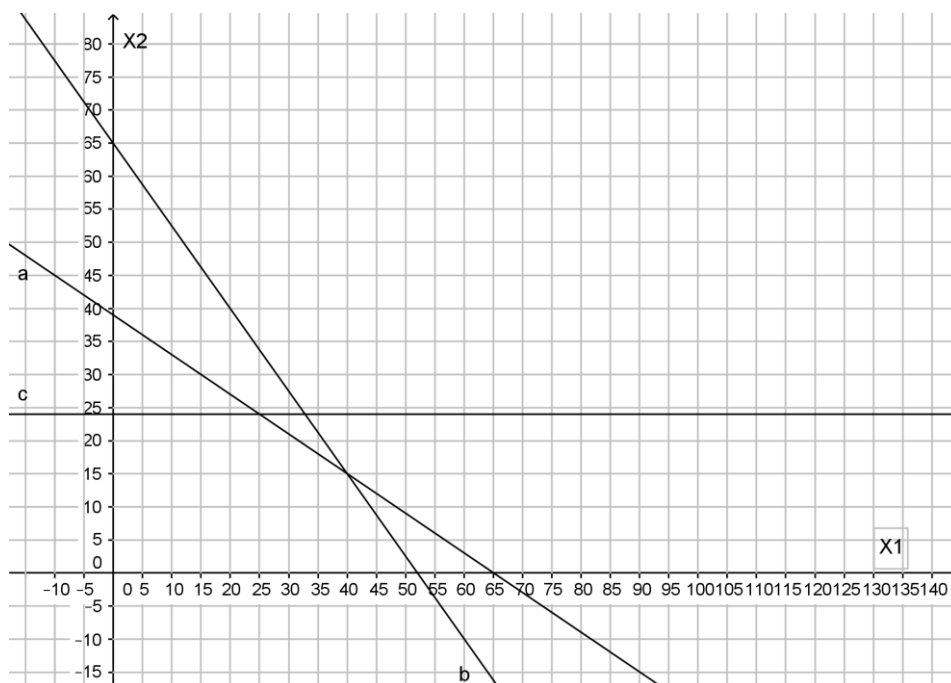


Aufgabe 7 (25 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 Punkte)

Ein Unternehmen kann sein Produkt in zwei Ausführungen (A_1 und A_2) herstellen. Dazu stehen dem Unternehmen drei Maschinen A, B und C zur Verfügung. In der folgenden Tabelle sind die Maschinenzeiten (in h), die zur Herstellung einer Einheit benötigt werden und die Kapazitätsbeschränkungen zusammengefasst:

	A_1	A_2	Kapazität (h)
A	3	5	195
B	5	4	260
C		1	24

Verwenden Sie bitte zur Lösung der Aufgabe die folgende Zeichnung.



- a) Das Unternehmen erzielt für ein Produkt der Sorte A_1 einen Stückgewinn von 40 GE, für ein Produkt der Ausführung A_2 50 GE. Das Unternehmen möchte den Gewinn maximieren. Zeichnen Sie die Zielfunktion in das obige Schaubild ein und markieren Sie die optimale Ecke.

b) Ergänzen Sie das Endtableau des Simplex-Algorithmus

X_1	X_2	Y_1	Y_2	Y_3	RS
0	0	6,92	3,85	0	Zielfunktionszeile
1	0	-0.31	0.38	0	
0	0	-0.38	0,23	1	
0	1	0.38	-0,23	0	

c) Die Kapazität der Maschine B wird auf 261 h erhöht. Welche Werte nehmen nun x_1 und x_2 an. Geben Sie den neuen Zielfunktionswert an.

d) Das Unternehmen hat die Möglichkeit die Kapazität der Maschine A kurzfristig zu erhöhen. Bis zu wie viel Stunden ist dies (unabhängig von den zusätzlich anfallenden Kosten) sinnvoll?

e) Die Marktpreise verändern sich und somit auch die Stückgewinne. Der Stückgewinn für ein Produkt A_2 steigt auf 55 GE. Der Stückgewinn für A_1 fällt. Ab welchem Stückgewinn wird das Unternehmen Von A_1 nun weniger als bislang produzieren?

